

*Durée 15 minutes. Sans document.
Toutes les réponses doivent être écrites sur cette feuille.*

Nom	Prénom

A – Soit A une matrice de $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ telle que $A^2 = A$.

1. Le déterminant de A :

☐ vaut 0	☐ vaut 0 ou 1	☐ vaut 1 ou -1
---------------------------------	--------------------------------------	---

2. Justifier votre réponse :

B – Sachant que le déterminant $\begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix}$ vaut 3, on a :

$$\begin{vmatrix} 2a & 2b & 2c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} = \quad , \quad \begin{vmatrix} b & a & c \\ e & d & f \\ h & g & i \end{vmatrix} = \quad , \quad \begin{vmatrix} a & b & c \\ 2d-3g & 2e-3h & 2f-3i \\ g & h & i \end{vmatrix} = \quad .$$

C – Soient A , B et C trois matrices de $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ telles que $\det A = 3$, $\det B = 2$ et $C = 2A$, alors

$\det(C^T) = 24$	Vrai ☐ Faux ☐
$\det(AB^{-1}C) = 24$	Vrai ☐ Faux ☐

D – Soient $D = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$ alors

Le polynôme caractéristique de D est $X^2 + 3X - 1$	Vrai ☐ Faux ☐
Le polynôme caractéristique de D est $X^2 - 3X - 1$	Vrai ☐ Faux ☐
Le polynôme caractéristique de D est $3X + 1$	Vrai ☐ Faux ☐
$\frac{3+\sqrt{13}}{2}$ est une valeur propre de D	Vrai ☐ Faux ☐